

记 g 为 $M \rightarrow N$ 的一一满映射, $M \subset X, N \subset Y$, 则

$$|M| = |N|.$$

下面证明 $M \neq X, N \neq Y$ 不能同时成立. 用反证法. 若有 $a \in X \setminus M, b \in Y \setminus N$, 则令

$$h(x) = \begin{cases} g(x), & x \in M, \\ b, & x = a. \end{cases}$$

此时 h 是 $M \cup \{a\}$ 到 $N \cup \{b\}$ 的一一满映射, $h \in \mathcal{F}$, h 是 g 的延拓. 故 $g < h$. 这与 g 是 $\mathcal{F}$ 的极大元矛盾. 因此只有以下两种可能:

$$M = X, |X| = |M| = |N| \leq |Y|;$$

或者

$$N = Y, |Y| = |N| = |M| \leq |X|.$$